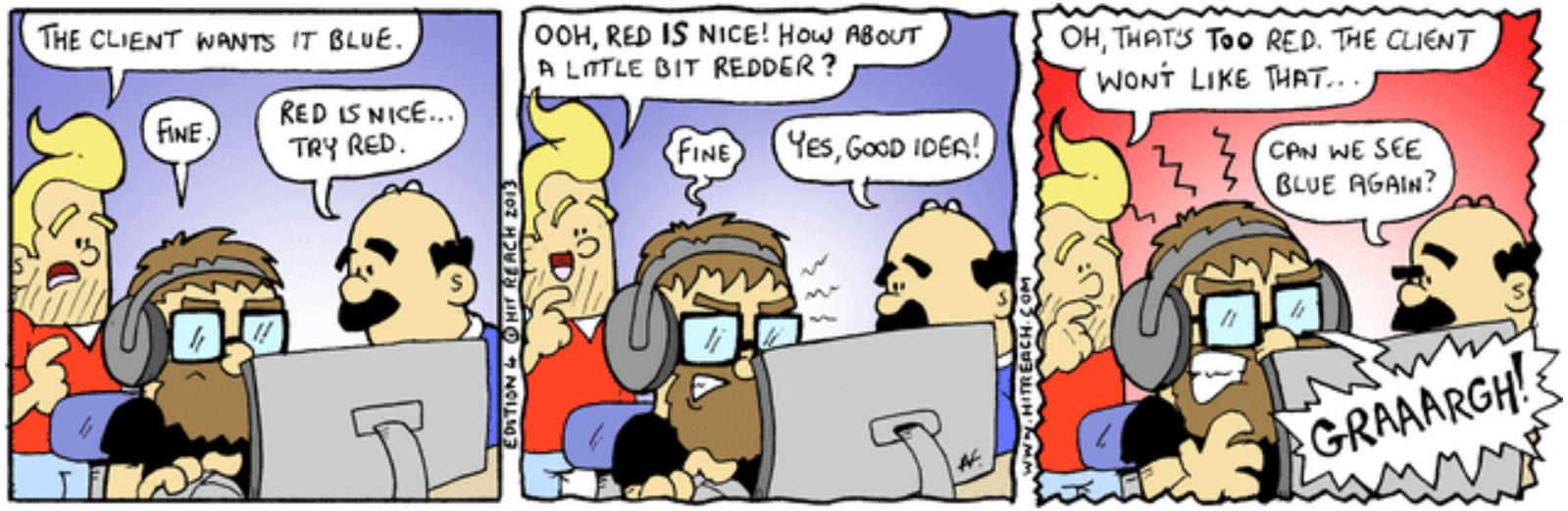
1.	Organisatorisches	4
2.	Einleitung	21
3.	HTML	46
4.	CSS	70
5.	**Frameworks**	**89**
6.	HTTP	106
7.	Internet	126
8.	TypeScript	178
9.	HTML+CSS+Typescript	224
10.	Web Services	235
11.	REST-Services	258

Benutzerschnittstellen sind kompliziert



Außerdem…

Gut aussehen ≠ Usability

- Gestaltgesetze?
- Affordances?
- Constraints?
- Mapping?
- Feedback?
- Accessibility?
- …

→ **INF2206 Interaktive Systeme**
Vertiefungspool-Modul

[Comicquelle: https://www.silkstream.net/blog/2014/12/top-10-funniest-web-design-comics.html]

CSS-Frameworks

Vorgefertigte Stylesheets zum Gestalten von Webseiten

Unterstützen bei der:

- Strukturierung
- Formatierung
- Einhalten von Standards
- Accessibility

Vor- und Nachteile

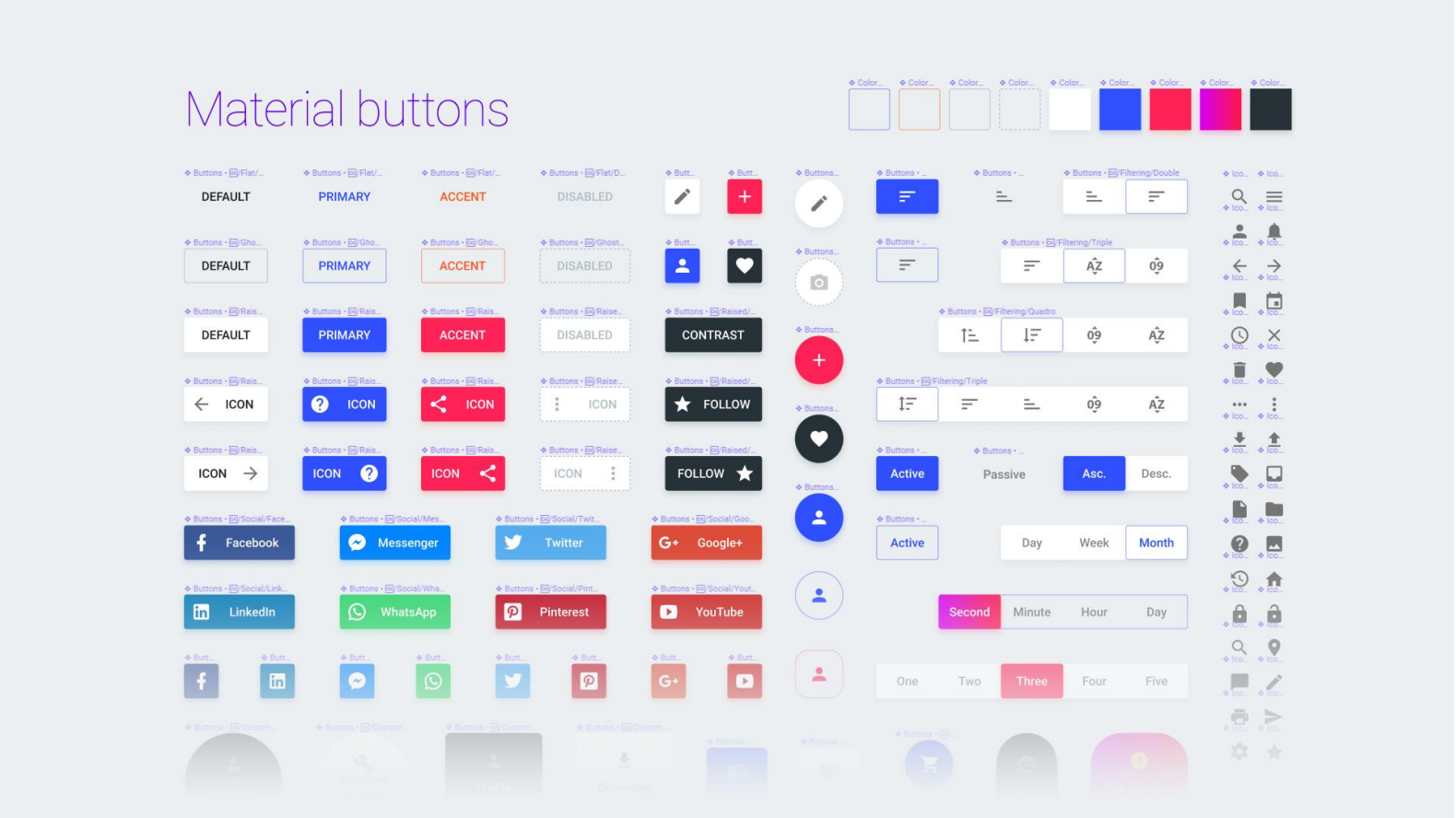
☺ Wir *entwickeln* Webseiten und müssen keine Designer werden

☺ Standard hilft bei Teamarbeit

☹ Weniger Anpassungsmöglichkeiten

☹ Kosten durch Abstraktion

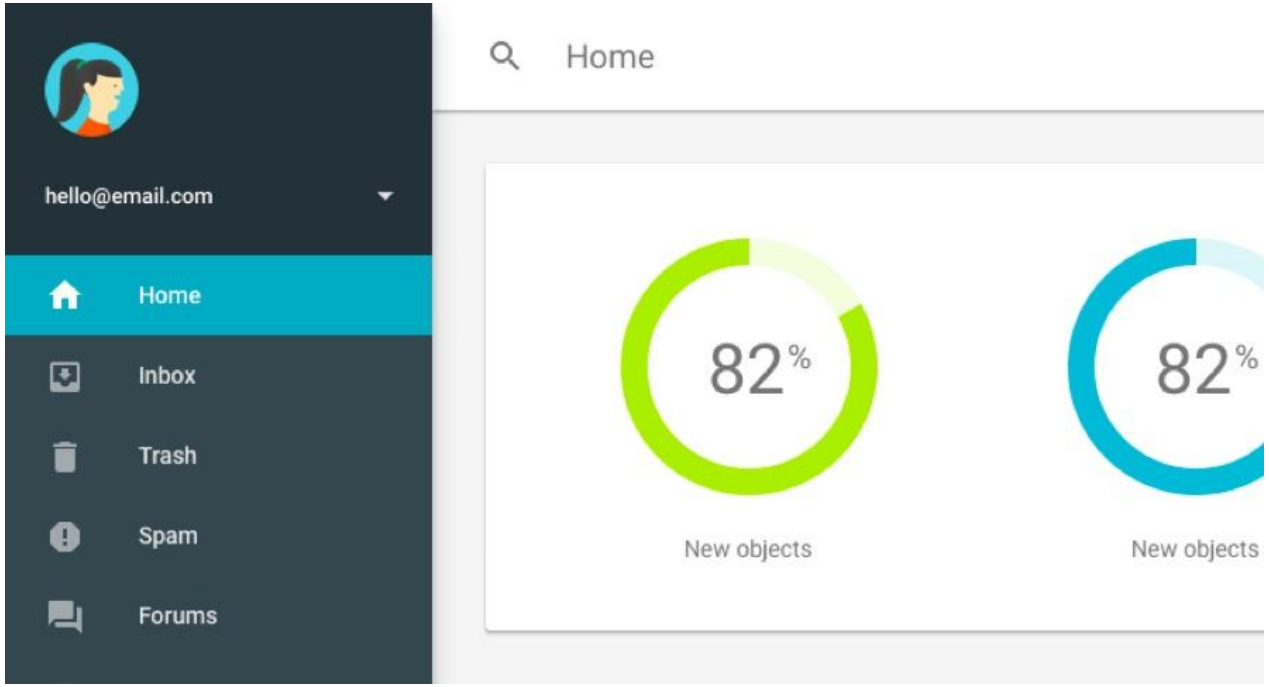
☹ Lernkurve

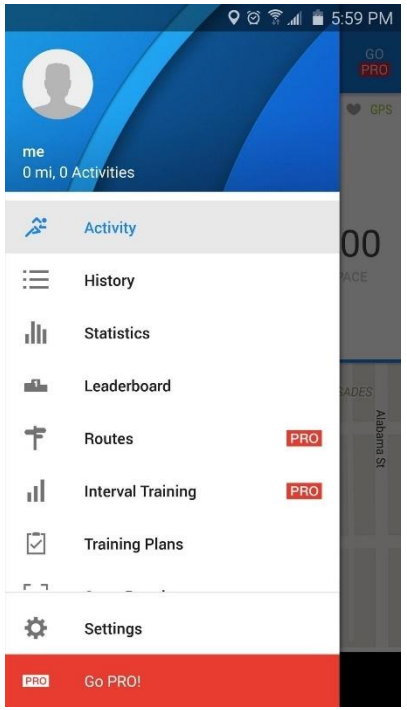


[Bildquelle: https://cdn.dribbble.com/users/372375/screenshots/4374183/attachments/995184/preview1920.png]

CSS-Frameworks: Material Design (Lite)

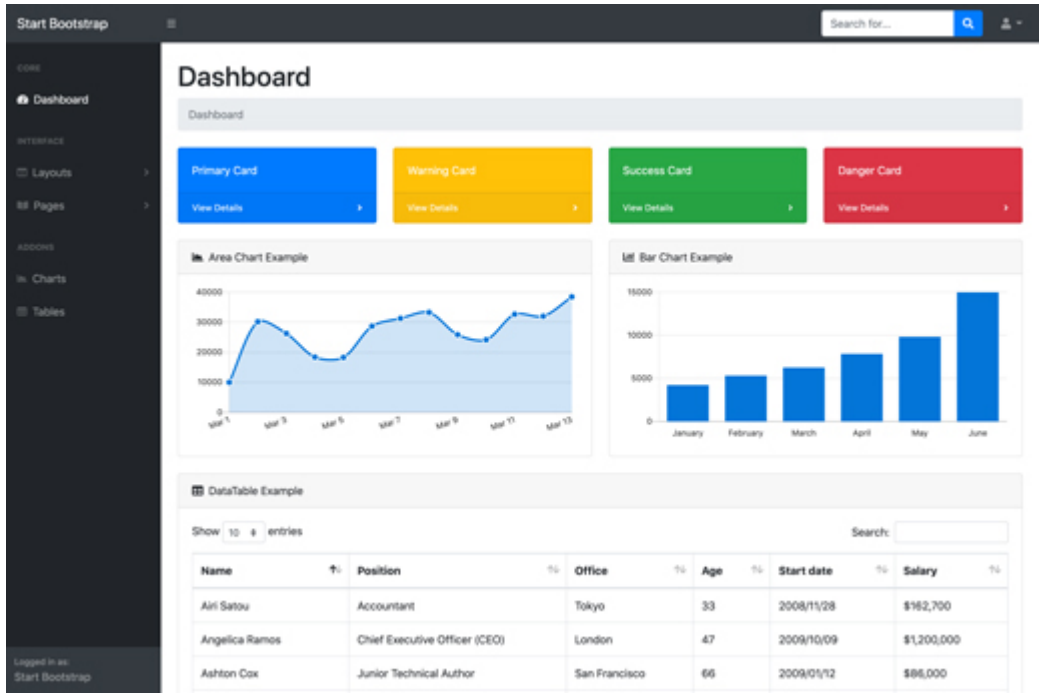
- Entwickelt von Google für Android
- **Material Design Lite** als CSS-Framework für Webseiten
- https://getmdl.io/

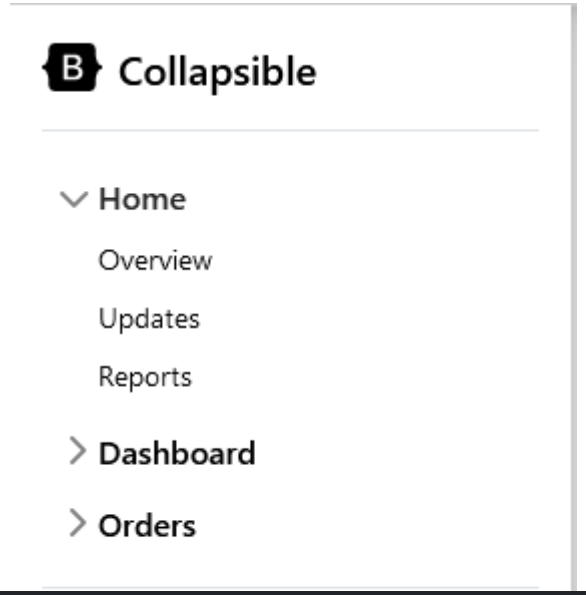


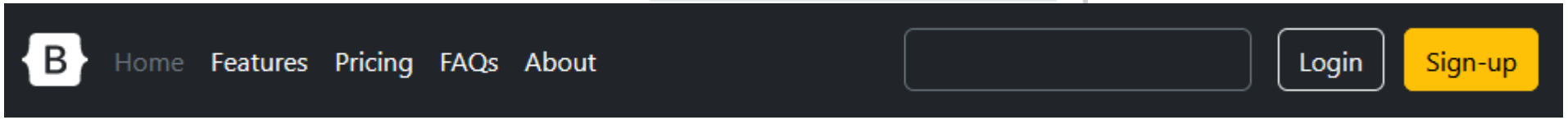


CSS-Frameworks: Bootstrap

- Entwickelt von Twitter im Jahr 2011
- Viele vordefinierte Templates
- Ca. 20% aller Web Sites nutzen Bootstrap
- https://getbootstrap.com/

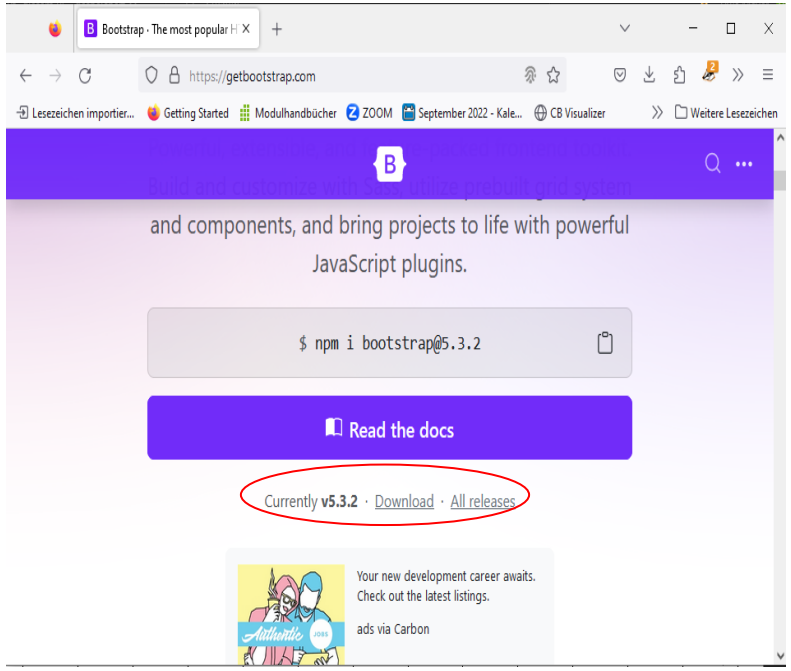




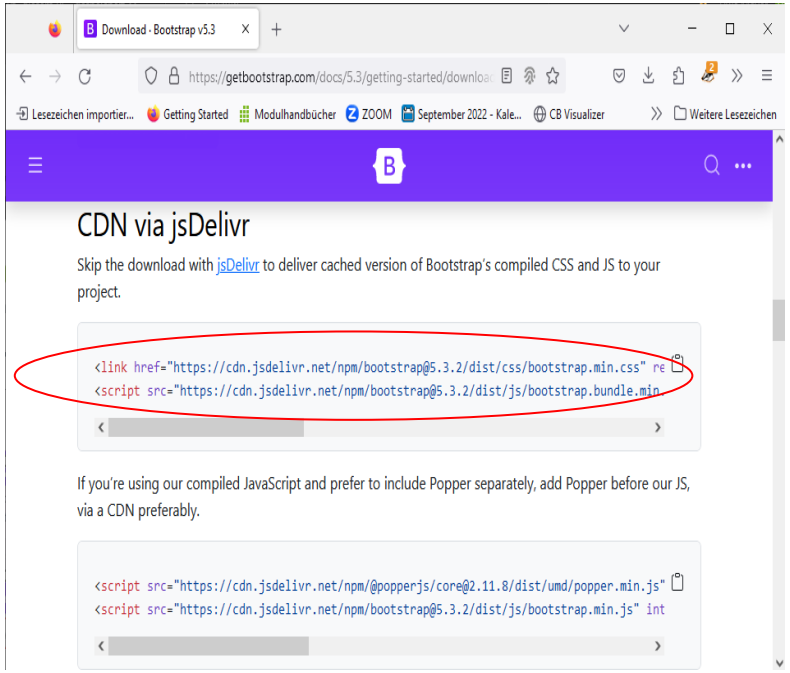


Zwei Möglichkeiten Bootstrap in HTML einzubinden

Empfohlen: Download

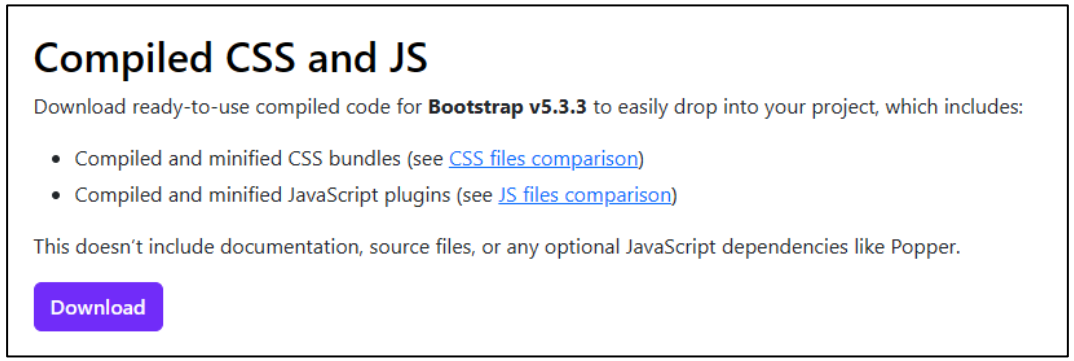


Einbinden über externen Link

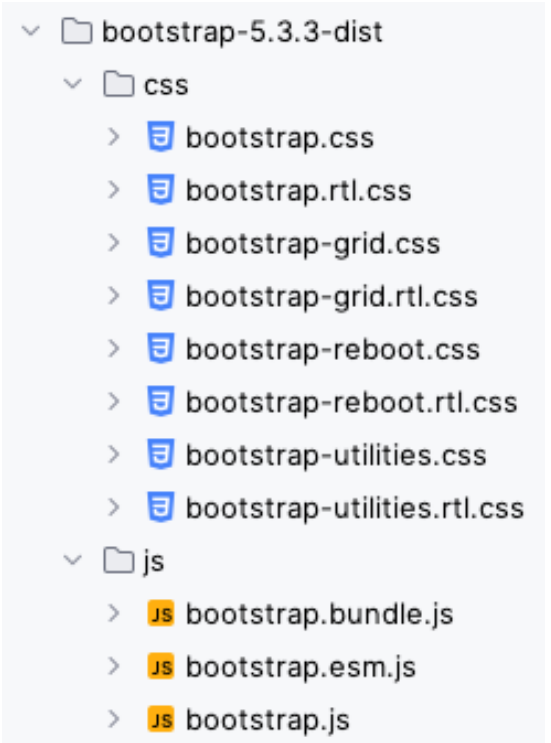


Lokaler Download

1. Herunterladen und im Projekt ablegen



https://getbootstrap.com/



2. Viewport setzen (in <head></head>)

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

3. Bootstrap importieren (in <head></head>)

```
<link rel="stylesheet" href="bootstrap-5.3.3-dist/css/bootstrap.css">
<script src="bootstrap-5.3.3-dist/js/bootstrap.js"></script>
```

Versionsnummer ggf. anpassen.

Dateien werden in eigener HTML-Datei eingebunden

Bootstrap in HTML einbinden per CDN (nicht empfohlen)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Minimum Bootstrap File</title>
  <!-- Bootstrap CSS link -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1>Hello, world!</h1>
  <p>This is a simple Bootstrap HTML file with some text in it.</p>

  <!-- Bootstrap JS scripts -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

❶ Bootstrap Stylesheet

❷ Bootstrap JavaScript
für interaktive Elemente

Der Viewport

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Ohne eine Angabe des Viewports wird die Seite auf einem Smartphone kleiner dargestellt (skaliert).

→ Sinnvoll für alte Seiten, die nicht responsiv sind.

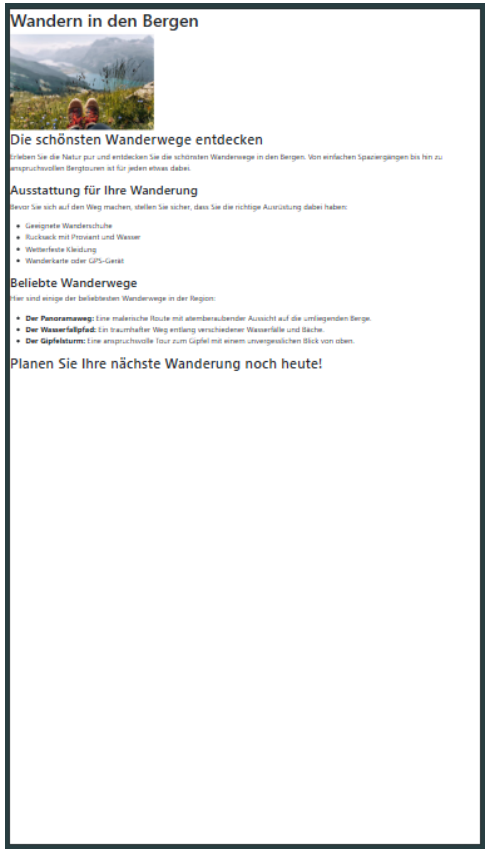
Mit Angabe des Viewports wird die Seite nicht skaliert.

→ Die Seite muss ein responsives Design haben, damit dieses Verhalten Sinn macht.

→ Da wir responsive Webseiten entwickeln, nutzen wir die Viewport-Angabe.

Smartphone-Ansicht →

Ohne Viewport-Definition



Mit Viewport-Definition



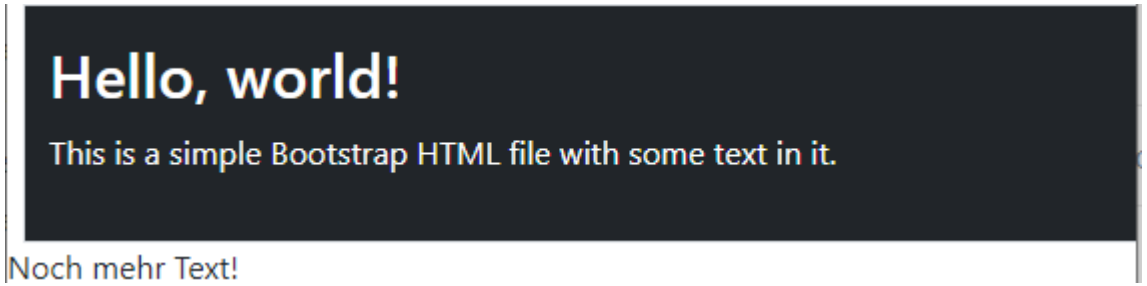
Container

- Grundlegendes Layout-Element für strukturierte und „reactive“ Organisation von Inhalten auf einer Webseite bietet.
- Reagieren auf Bildschirmgrößen und Geräte
- Haupttypen:
  - .container: Inhalt zentriert und Größe angepasst an Bildschirm
  - .container-fluid: Ganze Breite, passt Layout an Bildschirmgröße an (z.B. für Hintergründe oder Banner).

p: padding, m: margin

x-axis,y-axis
2: small, 3: medium amount

```
<div class="container bg-dark text-white border py-3 mx-2">
<h1>Hello, world!</h1>
<p>This is a simple Bootstrap HTML file with some text in
it.</p>
</div>
Noch mehr Text!
```



Grid System

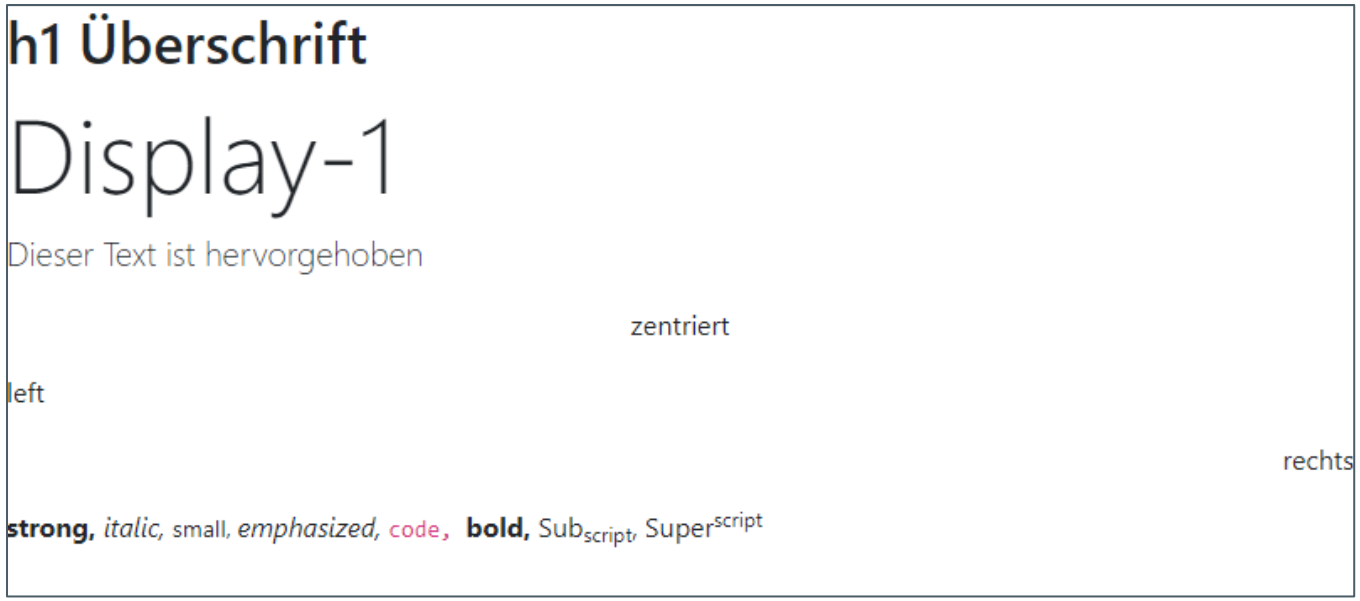
- Erlaubt die Darstellung in Zeilen und 12 Spalten
- `.row` : Definiert eine Zeile
- `.col-n`: Definiert eine Spalte der Breite n auf „kleinen“Geräte (<= 576 px)
  `.col-6` z.B. ist eine Spalte, die halb so breit ist wie die Zeile (6=12=50%).
- `.col-sm-n, .col-md-n`, … für entsprechend größere Geräte
- Verschachtelung möglich

```
<div class="container">
  <div class="row bg-dark text-white border py-3 mx-2">
    <div class="col-md-6">Zeile 1, Spalte 1</div>
    <div class="col-md-6">Zeile 1, Spalte 2</div>
  </div>
  <div class="row bg-light text-black border py-2 mx-
2">
    <div class="col-md-3">Zeile 2, Spalte 1</div>
    <div class="col-md-4">Zeile 2, Spalte 2</div>
    <div class="col-md-5">Zeile 2, Spalte 3</div>
  </div>
</div>
```

Zeile 1, Spalte 1		Zeile 1, Spalte 2
Zeile 2, Spalte 1	Zeile 2, Spalte 2	Zeile 2, Spalte 3

Typography

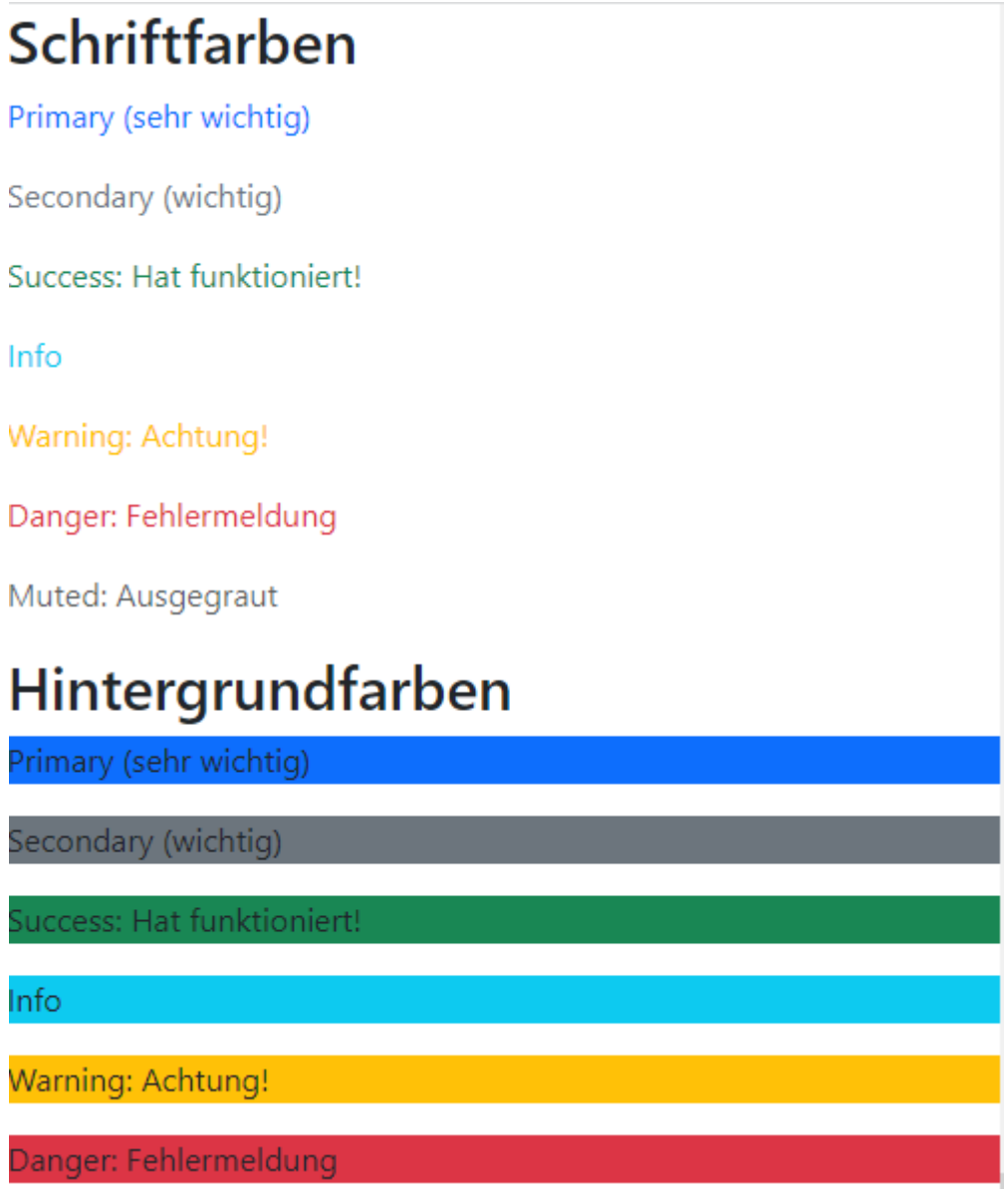
- Überschriften: `<h1> … <h6>`
- Große Überschriften: `.display-n`
- Hervorhebung: `.lead`
- Ausrichtung: `.text-left, .text-center, .text-end`
- Schriftarten: `<strong>, <i>, <small>, <em>, <code>, <bold>, <sub>`-script, `<sup>`er-script.




```
<h1>h1 Überschrift</h1>
<h1 class="display-1">Display-1</h1>
<p class="lead">Dieser Text ist hervorgehoben
(lead)</p>
<p class="text-center">zentriert</p>
<p class="text-left">text-left</p>
<p class="text-end">text-right</p>
<strong>strong, </strong>
  <i>italic, </i>
  <small>small, </small>
  <em>emphasized, </em>
  <code>code, </code>
<b>bold, </b>
Sub<sub>script</sub>, Super<sup>script</sup>
```

Textfarben

- Schriftfarbe
  `.text-muted/primary/success/ info/warning/danger/secondary/ white/dark/light`
- Hintergrundfarbe
  `.bg-primary/success/info/warning /danger/secondary/dark/light`



https://getbootstrap.com/docs/5.1/customize/color/

Modale

Modal definieren:

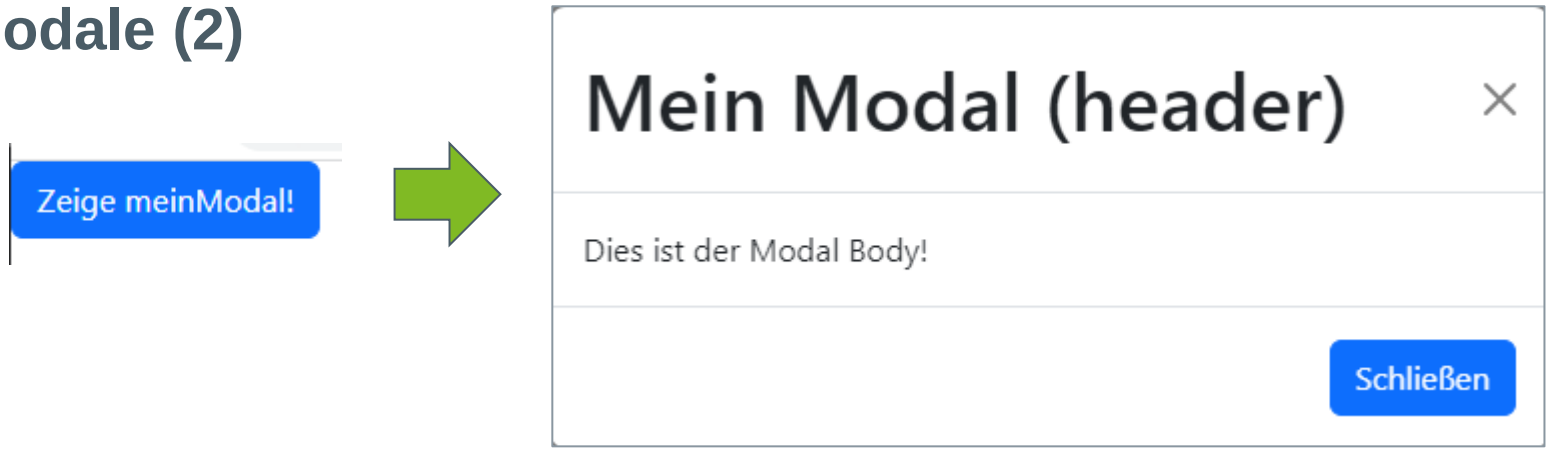
Inhalt besteht aus drei Teilen: header, body, footer.

```
<div class="modal fade" id="meinModal">
   <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
            <h1 class="modal-title">Mein Modal (header)</h1>
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Schließen"></button>
         </div>
         <div class="modal-body">
            Dies ist der Modal Body!
         </div>
         <div class="modal-footer">
            Hier im Footer sind die Buttons:
            <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal">Schließen</button>
         </div>
      </div>
   </div>
</div>
```

Modal benutzen (z.B. durch Klick auf Button):

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#meinModal">
   Zeige meinModal!
</button>
```

Modale (2)

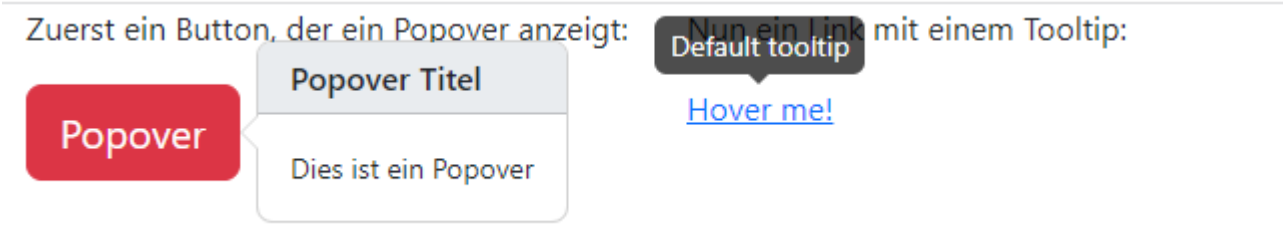


Zu beachten:

- Modale sind per default nicht sichtbar und müssen „angeschaltet“ werden (data-bs-toogle)
- Modale verschwinden, wenn man außerhalb klickt. Mit `data-bs-backdrop="static"` bleibt das Modal erhalten.
- Immer eine Möglichkeit zum Schließen vorsehen!

- Modale können nicht geschachtelt werden.

Popover and Tooltip




```
<div class="container">
   <div class="row">
      <div class="col-md-3">
         <p> Zuerst ein Button, der ein Popover anzeigt:</p>
         <button type="button" class="btn btn-lg btn-danger" data-bs-toggle="popover" data-bs-
title="Popover Titel" data-bs-content="Dies ist ein Popover">Popover</button>
      </div>
      <div class="col-md-3">
         <p>Nun ein Link mit einem Tooltip:</p>
         <a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-title="Default tooltip">Hover me!</a>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- Skript, um alle Popovers und Tooltips zu initialisieren -->
<script>
   const popoverTriggerList = document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]');
   const popoverList = [...popoverTriggerList].map(popoverTriggerEl => new
bootstrap.Popover(popoverTriggerEl))

   const tooltipTriggerList = document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]')
   const tooltipList = [...tooltipTriggerList].map(tooltipTriggerEl => new
bootstrap.Tooltip(tooltipTriggerEl))
</script>
```

Popovers und Tooltips werden nicht automatisch initialisiert und benötigen dieses Skript.

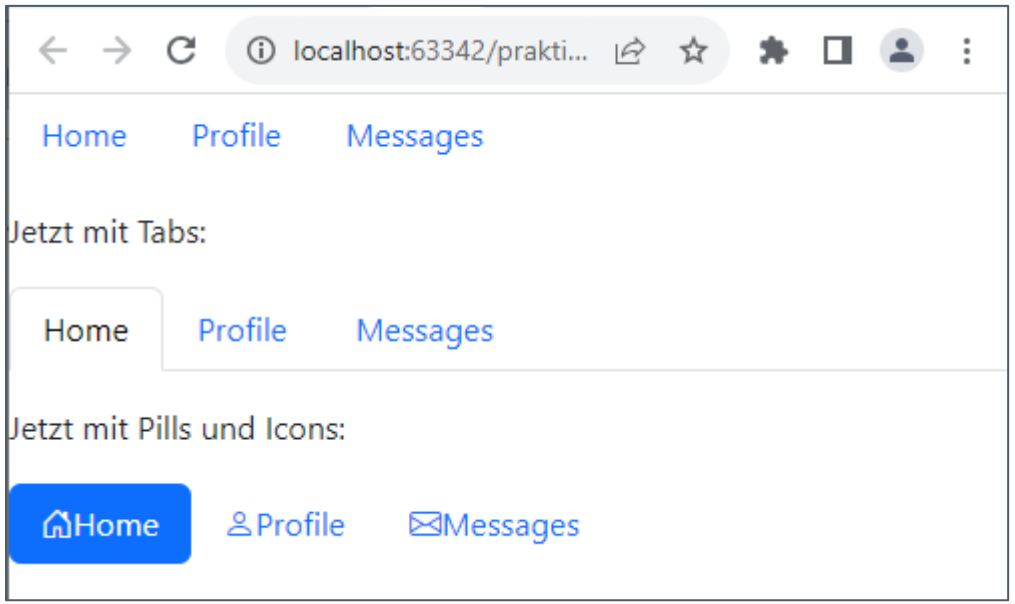
Navigationsleisten

`<nav>` mit CSS-Klassen `nav, .nav-item, .nav-link, nav-tabs, nav-pills`

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.5.0/font/bootstrap-icons.css"
rel="stylesheet">
…
<nav class="nav">
  <a href="#" class="nav-item nav-link active">Home</a>
  <a href="#" class="nav-item nav-link">Profile</a>
  <a href="#" class="nav-item nav-link">Messages</a>
</nav>

<p></p>
<p> Jetzt mit Tabs:</p>
<nav class="nav nav-tabs">
  <a href="#" class="nav-item nav-link active">Home</a>
  <a href="#" class="nav-item nav-link">Profile</a>
  <a href="#" class="nav-item nav-link">Messages</a>
</nav>
<p></p>
<p> Jetzt mit Pills und Icons:</p>
<nav class="nav nav-pills">
  <a href="#" class="nav-item nav-link active"><i class="bi-house-door"></i>Home</a>
  <a href="#" class="nav-item nav-link"><i class="bi-person"></i>Profile</a>
  <a href="#" class="nav-item nav-link"><i class="bi-envelope"></i>Messages</a>
</nav>
```



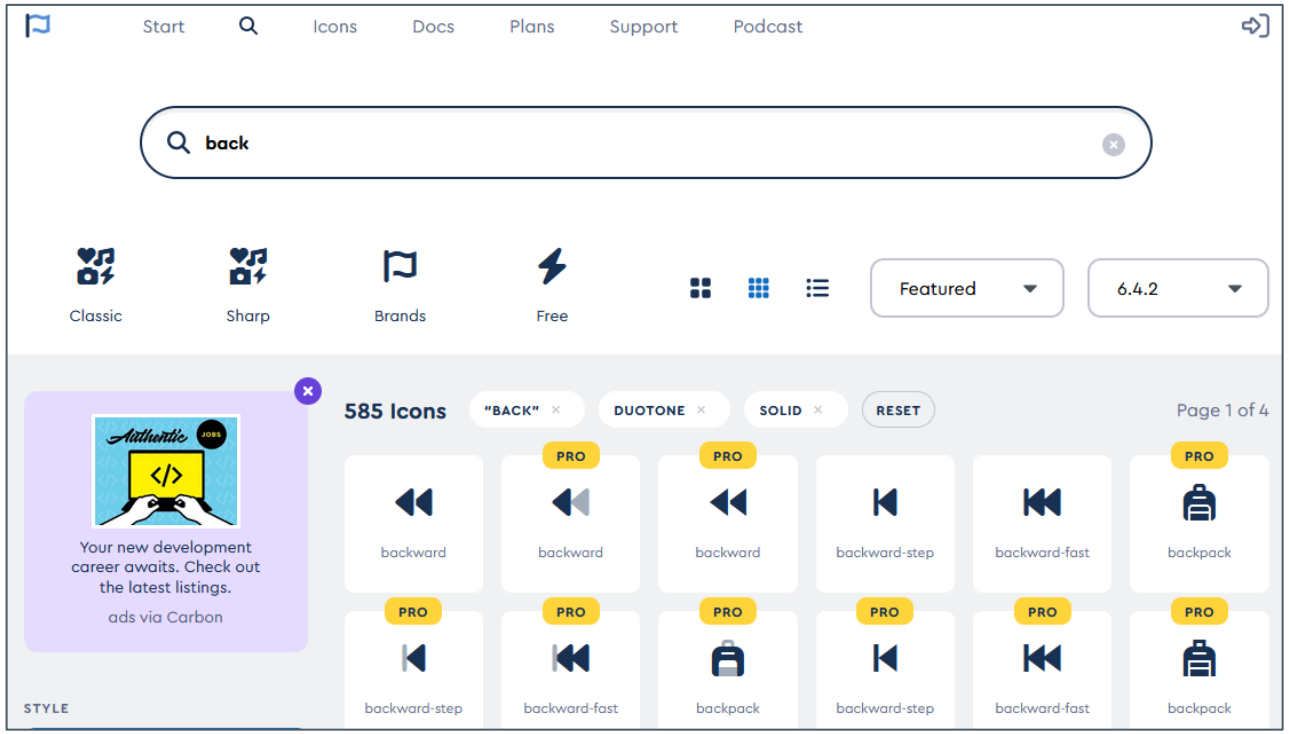


Font Awesome

- Icon-Schriftart
  - https://fontawesome.com/icons
  - Auch Social-Media Icons
- Einbindung von Font Awesome:

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css">
```

- Kann auch heruntergeladen werden: https://fontawesome.com/download
- Verwendung als CSS-Klasse in Inline-Element (meistens `<i>` oder `<span>`):



Font Awesome Beispiel

```
<div class="container border-2">
    <h3>Font Awesome Beispiele</h3>
    <hr>
    <div class="row" >
        <div class="col-md-6">
            Mülleimer: <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>
            </div>
        <div class="col-md-6">
            Button mit Icon:
            <button class="btn btn-primary"><span class="fa-solid fa-trash-can"></span>
Delete</button>
        </div>
    </div>
    <div class="row" >
        <div class="col-md-6">
            Liste mit Icons:
            <ul class="fa-ul">
                <li><i class="fa-regular fa-folder-open"></i> Open</li>
                <li><i class="fa-solid fa-floppy-disk"></i> Save</li>
                <li><i class="fa-solid fa-file"></i> New</li>
            </ul>
        </div>

    </div>
</div>
```

